ST. LUKE'S ICU ／ EXECUTIVE SUMMARY

重症度スコアと予後予測 — 要約

解説「重症度スコアと予後予測」の要点を絞った2ページ版。「詳しく」から本編へ。

聖路加国際病院 集中治療科 ／ 対象：研修医・専攻医・看護師 ／ 最終更新 2026-10-09

1 持ち帰る3点

詳しく

予測死亡率は群の記述

似た集団で過去に何人亡くなったか。目の前の1人の確率ではなく、予後告知にも治療制限にも使わない

目的で選び、2本の物差しで見る

予後予測・臓器障害の記述・拾い上げのどれか。性能は識別能（並べ替え）と較正（目盛り）

SMRは「モデル×欠測×症例構成」

モデル名・欠測率・症例構成を添えてから施設の質を語る

2 3つの用語を分けて呼ぶ

詳しく

用語	何を表すか	使ってはいけない場面
予測死亡率	入室時の生理学的データから計算した、似た患者集団の過去の死亡割合（APACHE・SAPS・JROD）	個人の予後告知、治療制限の根拠
SOFA	6臓器の障害を各0〜4点で毎日記述する道具。経時変化を追える	単独での予後予測、「SOFAが高いから治療を控える」
SMR	実際の死亡数÷モデルが予測した死亡数	モデル名を書かずに出す、単年の値で質を断定する

拾い上げの道具は精度で比べない。市中肺炎でqSOFAのC統計量は0.69（CURB-65 0.75と有意差なし）、qSOFA≥2は感度39.1%。院内の急変の拾い上げはNEWS系が向く。APACHEの40年の教訓は「個人に当てると開発時のバイアスを永続させ、群を比べる用途で役に立った」。

3 性能は識別能と較正 — 別々に壊れる

詳しく

- **識別能は並べ替え、較正は目盛り**：APACHE III-jはJIPADでAUROC 0.915なのに、予測死亡17.0%対実測8.1%で日本の死亡を約2倍に見積もる。再較正で直るのは目盛りだけで、識別能は係数の作り直しでしか直らない
- **モデルを替えるだけで同じ患者のSMRが動く**：APACHE-II 0.39、APACHE-III 0.46、GOSSIS-1 0.89、JROD 0.97。AUCはどれも0.908〜0.910。モデル名のないSMRは単位のない検査値
- **JRODは全国平均がSMR 1.00になるよう作られている**：1.0に近いことは「全国平均並み」の意味で、国際比較には使えない
- **新しいモデルを入れる前に**：識別能が本当に上がるか、日本のデータで較正を確かめたか、疾患カテゴリ別と非常時の性能、外部検証（イベント100以上、PROBAST）を順に聞く

4 SOFAは記述の道具 — 毎日つけて変化で読む

詳しく

- **思ったほど正確に測れていない**：正解との完全一致48%、平均差0.66点、神経サブスコアが最も揺れる。delta SOFAは死亡と相関するが、固定日のSOFAは確実には相関しない。採点の規則（鎮静下のGCS、HFNCのFiO_2、輸血前の血小板など）を施設でそろえる
- **スコアの差は転帰の差ではない**：敗血症性ショックのデクスメデトミジンで2日目のSOFAは0.80点下がったが、28日死亡は変わらず低血圧だけが増えた
- **SOFA-2**：記述は良くなった（呼吸の欠測32.7%→2.3%）が、日本のOneICUでΔAUROC 0.006。敗血症の判定は89.6%で一致し、食い違う約1割はどちらも両陰性より死亡が高い。移行期は両方を計算し、版を明示する

5 SMRを見せられたら — 上から順に確かめる

詳しく

①どのモデルか ▶ ②欠測率 ▶ ③症例構成 ▶ ④比べる条件（版・期間・定義）は同じか

▼

欠測は「正常」に化ける

- JIPAD 61,357例で約20%に欠測（血ガス10.3%・アルブミン10.1%）。測らないと分母が小さくなりSMRが上がる
- 24時間尿量の欠測はそれ自体が死亡と関連（OR 1.88〜1.90）

外れ値は「候補」

- ファネルプロットの外は、まず症例構成の調整不足とデータの誤りをつぶす
- サブグループに全体向けモデルを当てると誤作動する。再較正してから読む

1つでも答えられなければ質の議論をいったん止める。施設で決まる指標（80歳以上への生命維持治療は約10倍、再挿管率など）は、利益と結びつくかを問う

6 特殊な集団と、家族・記録

詳しく

- **道具そのものが壊れる集団**：COVID-19では4モデルともAUROC 0.70前後・較正不良。維持透析は腎サブスコアが4点に張りつくので腎以外の5ドメインの推移で見る。ECMOはSOFAの識別能が低い。小児に成人のモデルを当てない
- **DPCで見えないもの**：院内死亡の感度99.1%に対し、NPPV 5.5%・HFNC 36.1%・併存症30%未満。観察研究は「〜と関連していた」で紹介する
- **家族への型**：「APACHEでは80%です」と言わず、①集団の枠、②お一人を言い当てるものではない、③48〜72時間の反応を見てその都度伝える、の3つを入れる。人数（10人のうち何人）で話す

- ☐ **血ガス・アルブミン・尿量**を欠測にしない
- ☐ **「測っていない」**を0点に潰さない
- ☐ **SMR**にはモデル名と版を添える
- ☐ **予測死亡率**を治療制限の根拠にしない

出典：本編の主要文献（JROD JIC 2021；Crit Care Explor 2025；J Crit Care 2024；ICM 2022 総説；Crit Care 2019 SOFA総説；SOFA-2 JAMA 2025；OneICU外部検証 Crit Care 2026；敗血症診断一致 Crit Care 2026；J Clin Epi 2023；BMJ Open 2023；J Epidemiol 2026 ほか）。数字は教育目的の記載で、原著と照合して使ってください。